

Introdução ao software MatLab

André Luís M. Martinez

DAMAT - UTFPR - CP

Outubro de 2017

Sumário

1 Introdução

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Iniciando o MatLab

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Iniciando o MatLab
- 3 Variáveis
 - Operações

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Iniciando o MatLab
- 3 Variáveis
 - Operações
- 4 Vetores e Matrizes

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Iniciando o MatLab
- 3 Variáveis
 - Operações
- 4 Vetores e Matrizes
- 5 Salvando/Apagando o Workspace

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Iniciando o MatLab
- 3 Variáveis
 - Operações
- 4 Vetores e Matrizes
- 5 Salvando/Apagando o Workspace
- 6 Exercícios

Introdução

- MatLab (Matrix Laboratory) é um software para computação numérica e visualização de alta performance.

Introdução

- MatLab (Matrix Laboratory) é um software para computação numérica e visualização de alta performance.
- O MatLab, como o nome diz, é uma ferramenta baseada em matrizes.

Introdução

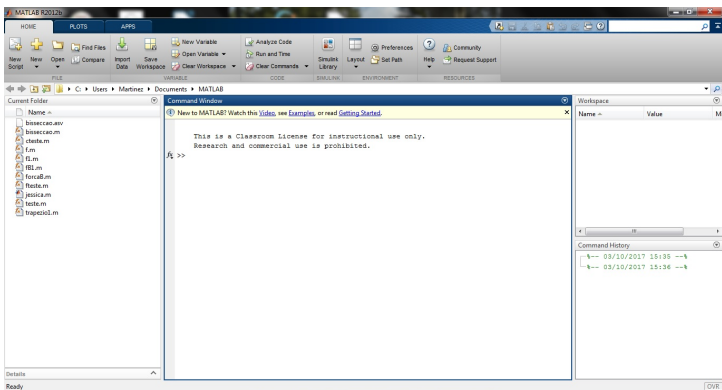
- MatLab (Matrix Laboratory) é um software para computação numérica e visualização de alta performance.
- O MatLab, como o nome diz, é uma ferramenta baseada em matrizes.
- O MatLab possui uma família de aplicativos específicos (toolboxes, visite <http://www.mathworks.com>), que são coleções de funções usadas para resolver determinados problemas tais como: otimização, manipulação algébrica, redes neurais, processamento de sinais, simulação de sistemas dinâmicos, entre outros.

Introdução

- MatLab (Matrix Laboratory) é um software para computação numérica e visualização de alta performance.
- O MatLab, como o nome diz, é uma ferramenta baseada em matrizes.
- O MatLab possui uma família de aplicativos específicos (toolboxes, visite <http://www.mathworks.com>), que são coleções de funções usadas para resolver determinados problemas tais como: otimização, manipulação algébrica, redes neurais, processamento de sinais, simulação de sistemas dinâmicos, entre outros.
- O MatLab pode se estender para o enriquecimento de matemáticos, engenheiros, etc.

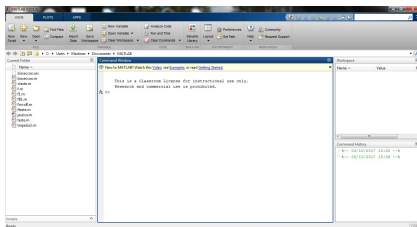
Iniciando o MatLab

- Quando entramos no MatLab, o símbolo `>>` aparece na janela de comandos, é o prompt do MatLab.



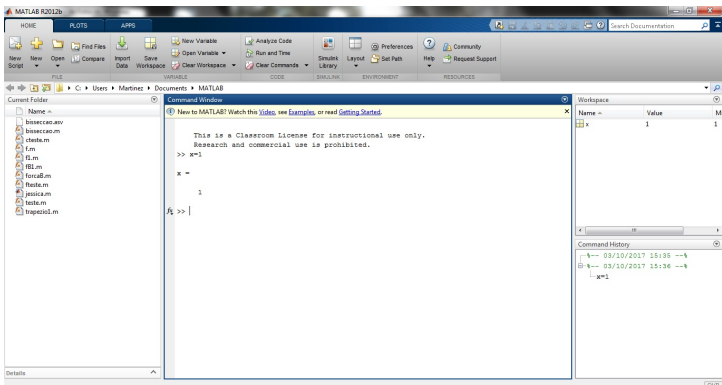
Iniciando o MatLab

- Este símbolo `>>` indica que você pode escrever um comando;
- Os comandos do MatLab podem terminar com ponto e vírgula ou não;
- Quando um comando termina em ponto e vírgula, ele é executado mas o resultado não é mostrado para o usuário.



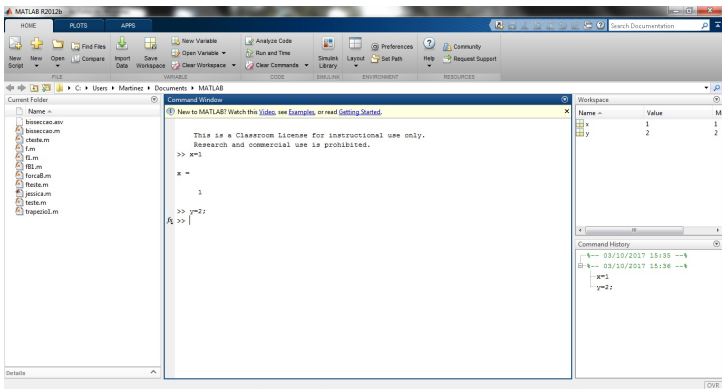
Exemplo

- Atribuímos a letra x o valor 1, como não utilizamos ";" o resultado $x = 1$ é exibido.

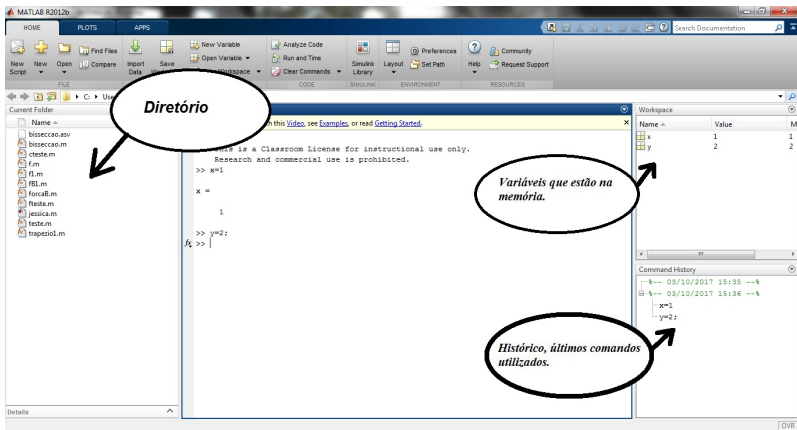


Exemplo

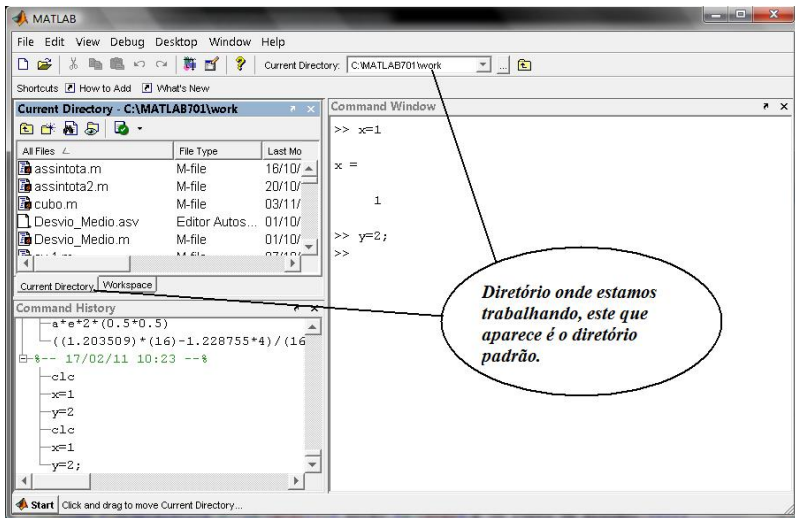
- Atribuímos a letra y o valor 2, utilizando ";" o resultado $y = 2$ é computado e omitido.



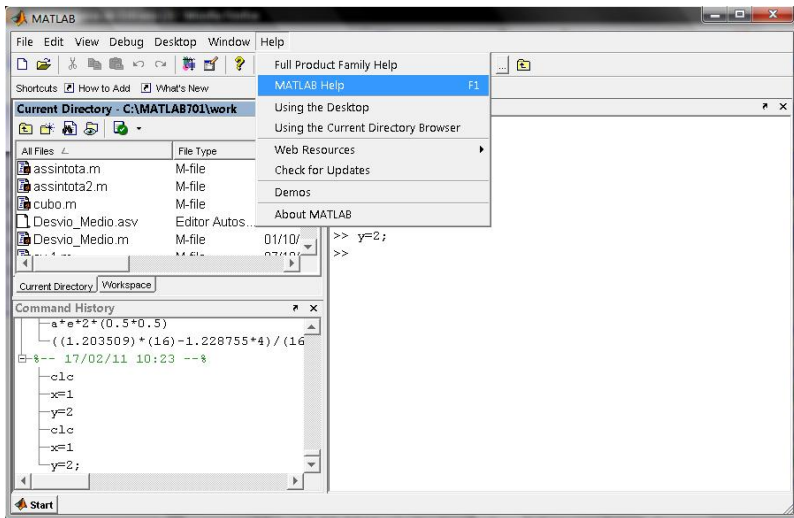
Conhecendo o MatLab



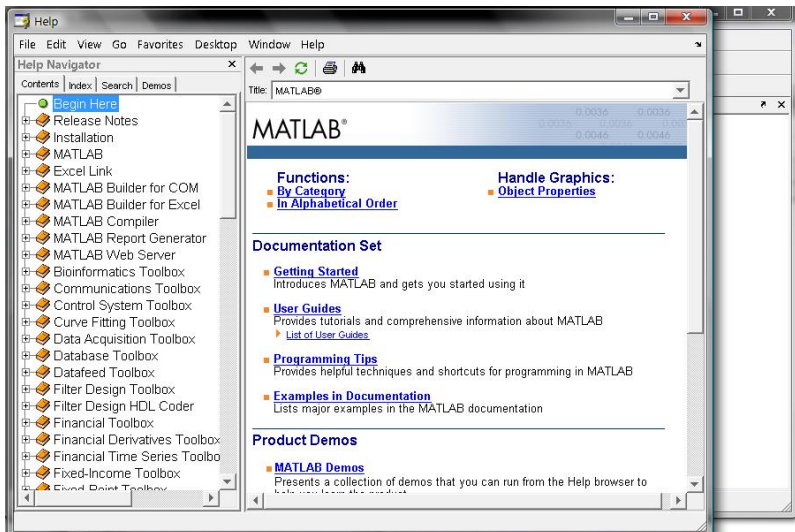
Conhecendo o MatLab



Conhecendo o MatLab



Conhecendo o MatLab

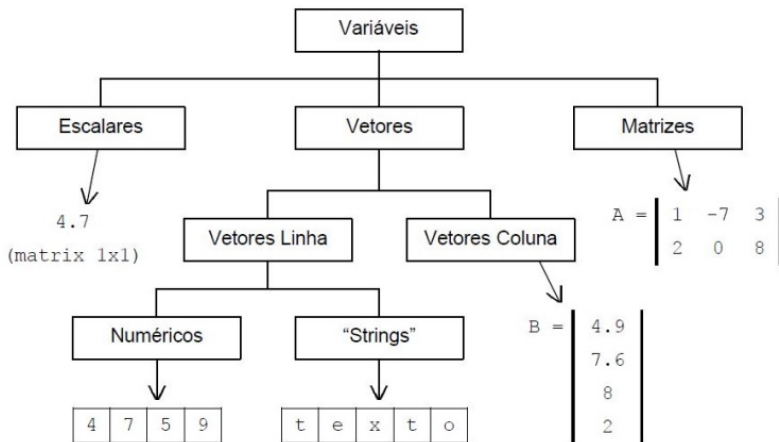


Variáveis

O MatLab trabalha essencialmente com um tipo de variável: uma matriz contendo números, complexos ou não (um escalar é uma matriz 1×1).

Em alguns casos, um tratamento especial é dado a uma matriz 1×1 (escalar) ou matrizes $1 \times n$ ou $n \times 1$ (vetores).

Estrutura das variáveis



Variáveis

No MatLab não é necessário que sejam declaradas as variáveis para iniciá-las, ao definir uma variável o programa aloca memória automaticamente.

Variáveis

No MatLab não é necessário que sejam declaradas as variáveis para iniciá-las, ao definir uma variável o programa aloca memória automaticamente.

A maneira mais fácil de entrar com variáveis ("pequenas") é digitando diretamente os dados

- envolva os elementos com colchetes, `[]`;

Variáveis

No MatLab não é necessário que sejam declaradas as variáveis para iniciá-las, ao definir uma variável o programa aloca memória automaticamente.

A maneira mais fácil de entrar com variáveis ("pequenas") é digitando diretamente os dados

- envolva os elementos com colchetes, `[]`;
- separe cada elemento com espaços ou vírgulas;

Variáveis

No MatLab não é necessário que sejam declaradas as variáveis para iniciá-las, ao definir uma variável o programa aloca memória automaticamente.

A maneira mais fácil de entrar com variáveis ("pequenas") é digitando diretamente os dados

- envolva os elementos com colchetes, `[]`;
- separe cada elemento com espaços ou vírgulas;
- use ponto-e-vírgula `(;)` para indicar fim da linha.

Variáveis: escalares

MatLab é uma linguagem de expressão. Ele interpreta e avalia as expressões digitadas, que são geralmente na forma

$$\text{variável} = \text{expressão}$$

Os números são em notação decimal, para criar números complexos basta escrever i (ou j) depois da parte imaginária.

Exemplo

Digite

» $a = 1.5$

» $b = 1 - 3.1415i$

Variáveis: operações

A seguir a tabela com as operações aritméticas básicas:

Operação	Símbolo	Exemplo
adição $a + b$	+	$1 + 2$
subtração $a - b$	-	$4 - 1$
multiplicação $a \cdot b$	*	$4 * 2.34$
divisão $a \div b$	\ ou /	$34/6$ ou $45 \setminus 9$
potência a^b	^	$5 \wedge 3$

Variáveis: Operações

As operações são executadas da esquerda para a direita com a seguinte ordem de precedências:

- 1 operação de potência;

Variáveis: Operações

As operações são executadas da esquerda para a direita com a seguinte ordem de precedências:

- 1 operação de potência;
- 2 operações de multiplicação e divisão;

Variáveis: Operações

As operações são executadas da esquerda para a direita com a seguinte ordem de precedências:

- 1 operação de potência;
- 2 operações de multiplicação e divisão;
- 3 Operação de adição e subtração.

Variáveis: Operações

Parênteses podem ser usados para alterar esta ordem de precedências, onde as operações são executadas dos parênteses mais internos para os mais externos.

Exemplo

Digite

» 1/3

» (a+2)* 5.1

» (1-3)^ 2 -5

Variáveis: Formatos de saída

Exemplo

Digite

» a = 33.5

Comando

Saída

Comentários

format long 33.500000000000000

16 dígitos

format short e 3.3500e + 001

5 dígitos mais expoente

format long e 33.500000000000000e + 01

16 dígitos mais expoente

format bank 33.50

2 dígitos decimais

format + +

positivo, negativo ou zero

format rat 67/2

racional

format short 33.5000

4 dígitos decimais

Variáveis: Permanentes

Algumas variáveis são intrínsecas ao MatLab, algumas interessantes:

<code>ans</code>	Resposta mais recente, que não foi atribuída a nenhuma variável.	<code>flops</code>	Contador de operações matemáticas.
<code>eps</code>	Precisão da máquina.	<code>NaN</code>	Not a Number (indeterminação)
<code>realmax</code>	Maior número de ponto flutuante.	<code>inf</code>	Infinito.
<code>realmin</code>	Menor número de ponto flutuante.	<code>computer</code>	Tipo de computador.
<code>pi</code>	3,14159265358979	<code>why</code>	Resposta sucinta.
<code>i, j</code>	Unidade imaginária	<code>version</code>	Versão do MATLAB.

Digite `eps` e `clc` o que aconteceu?

Variáveis: Vetores

Exemplo

Digite:

```
» v=[1 2 3 4 5]
```

```
» u=[1,0,0,1,1]
```

```
» w=u'
```

```
» z=u+v
```

```
» r=z+3*v
```

Variáveis: Matrizes

Exemplo

Digite:

» clear

» A=[1 2 3;1 4 5]

» B=[3 -1 1; 1 4 1; 2 -1 -5]

» A+B

» D=2*A

Salvando/Apagando o Workspace

Ao sair do MatLab (atraves do comando *quit* ou *exit*) ou quando utilizar o comando *clear* todas as variáveis do *workspace* são perdidas, ao menos que sejam guardadas utilizando o comando *save*.

O comando *save* nome-de-arquivo,
salva todas as variáveis no arquivo.

O comando *load* carrega as informações salvas, e é análogo ao *save*.

Salvando/Apagando o Workspace

O comando *clear* nome-da-variável apaga a variável do *workspace*, como já tínhamos visto digitar somente *clear* apaga todas as variáveis do *workspace*.

Exemplo

digite:

```
» clear  
» A=[1 1; 2 1];  
» B=[0 0; 1 1];  
» clear A
```

Exercícios

Execute os seguintes comandos e interprete os resultados:

```
» a = 2500/20
```

```
» a = 2500/20;
```

```
» b = [1 2 3 4 5 6 7 8 9]
```

```
» c = [1 2 3 ; 4 5 6 ; 7 8 9]
```

```
» c = [c ; [10 11 12]]
```

```
» c(2,2)
```

```
» length(b)
```

```
» [m,n] = size(b)
```

```
» [m,n] = size(c)
```

Exercícios

Execute os seguintes comandos e interprete os resultados:

```
» dir
```

```
» a = 2^3
```

```
» a = 4/3
```

```
» format long
```

```
» a = 4/3
```

```
» format short
```

```
» clear
```

```
» a=[1 2 3 ; 4 5 6 ; 7 8 9];
```

```
» b = a'
```

```
» c = a + b
```

Exercícios

Execute os seguintes comandos e interprete os resultados:

```
» a(1,:) = [-1 -2 -3]
```

```
» c = a(:,2)
```

```
» c = a(2:3, 2:3)
```

```
» x = [- 1 0 2];
```

```
» y = [-2 -1 1]';
```

```
» x*y
```

```
» c = x + 2
```

```
» a = [1 0 2; 0 3 4 ; 5 6 0];
```


Exercícios

Execute os seguintes comandos e interprete os resultados:

```
» size(a)
```

```
» b = inv(a);
```

```
» c = b*a
```

```
» c = b/a
```

```
» c = b\a
```

```
» clear a b x y
```

```
» whos
```

Exercícios

1) Armazene no *workspace* os seguintes valores:

$a = 3.132;$

$b = -23.004;$

$c = 5 \cdot \pi;$

$d = (3 \ 5.4 \ 7.43)$

$e = (-2.234 \ 0 \ \pi/2)$

$$f = \begin{bmatrix} -9.81 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$g = \begin{bmatrix} 12e-8 \\ 4i \\ \pi \cdot i \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0.32 & 2.5 + \pi & 2 \\ 1e2 & 4 & 12 \\ 9 & 51 & 24 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 5 & 34 & 87 \\ 32 & 4.65 & 74 \\ 0 & 13 & -43 \end{bmatrix}$$

Exercícios

2) Verifique o resultado das seguintes das seguintes operações

a) $a + b + \text{eps}$

e) $g - c * f$

b) $c - b * (a / b)$

f) $A * B$

c) $d - e$

g) $a * A - B / c$

d) $e' + 2 * f$

h) $f * B$

3) Verifique o resultado das seguintes operações:

a) $\sin(a) * \log(b)$

e) $\max(\log(g + f + d^t)) * B$

b) $\tan(c + \text{eps}) - \text{asin}(b)$

f) $\sin(\cos(\tan(A)))$

Exercícios

c) $\min(d.^2) - \max(e)$

g) $\text{inv}(A)$

d) $\log(f)$

h) $\text{inv}(A^t) * \cos(B)$

4) Atribua as seguintes expressões às variáveis:

a) $3.34 * a - \pi/c$ para x

b) $\log(d + 34.0054)$ para y

c) $\log(A)$ para Z

d) $f^t * B$ para t

5) Salve as variáveis x, Z, B em um arquivo chamado exerc1.mat.

6) Saia do MATLAB, entre novamente e carregue as variáveis salvas anteriormente.

7) Apague a variável Z.